Tutorial — Modelagem Dimensional: Star Schema no Power BI

1. Entendendo o desafio

O objetivo deste desafio é pegar um **modelo relacional** e transformá-lo em um **modelo dimensional**, também conhecido como **Star Schema ou Esquema Estrela**.

A diferença principal é:

Modelo relacional:

Organizado para armazenar os dados de forma estruturada, evitando redundâncias.

Modelo dimensional:

Organizado para facilitar análises, consultas, indicadores e relatórios.

Neste desafio, o objeto principal da análise será o:

PROFESSOR

Portanto, todas as decisões de modelagem devem responder à pergunta:

“Quais informações queremos analisar sobre os professores?”

Por exemplo:

- Qual professor ministra determinada disciplina?
- Em qual departamento ele trabalha?
- Quais cursos ele ministra?
- Quantas disciplinas cada professor ministra?
- Quantas ofertas de disciplinas existem?
- Em quais períodos as disciplinas foram ofertadas?
- Quantos cursos estão relacionados a cada departamento?
- Como a atuação dos professores varia ao longo do tempo?

---

2. O que é um Star Schema?

O **Star Schema** recebe esse nome porque sua estrutura lembra uma estrela.

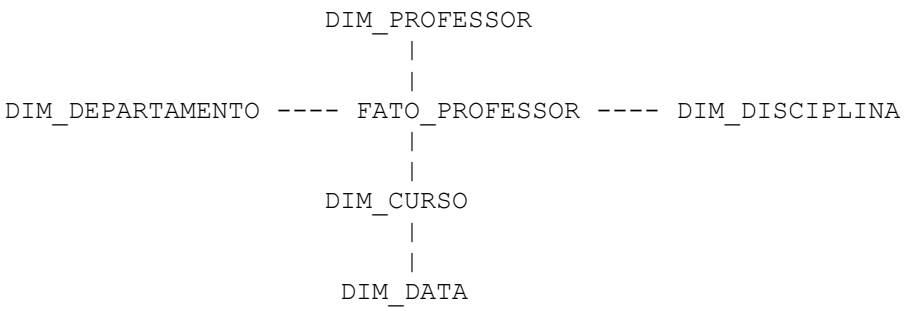
No centro temos a:

Tabela Fato

E ao redor ficam as:

Tabelas Dimensão

Visualmente:



A tabela fato fica no centro porque é nela que registramos o **evento que queremos analisar**.

As dimensões fornecem o **contexto** para interpretar esses eventos.

---

3. Primeiro passo: entender o modelo relacional

Antes de abrir o Power BI, é importante analisar o diagrama relacional disponibilizado pelo professor.

Você provavelmente encontrará tabelas relacionadas a elementos como:

- Professor
- Departamento
- Curso
- Disciplina
- Oferta de disciplina
- Oferta de curso
- outras tabelas relacionadas ao sistema acadêmico

O erro mais comum de quem está começando é simplesmente copiar todas as tabelas do modelo relacional.

Não faça isso.

O modelo dimensional exige que você pense primeiro na **análise que será realizada**.

Neste desafio:

O foco é o professor.

Portanto, não precisamos criar dimensões relacionadas aos alunos.

---

4. Definindo o processo de negócio

Antes de criar a tabela fato, precisamos descobrir:

Qual evento será registrado na tabela fato?

Uma boa alternativa para este desafio é utilizar a **oferta de disciplinas ministradas pelos professores**.

Por exemplo:

Imagine que:

- Professor João ministra Matemática;
- Matemática pertence ao curso de Engenharia;
- Engenharia pertence ao departamento de Engenharia;
- a disciplina foi ofertada em determinado período.

Podemos representar isso como um evento:

```
Professor João
        ↓
Ministra
        ↓
Matemática
        ↓
Engenharia
        ↓
Departamento de Engenharia
        ↓
Período/Data da oferta
```

Esse evento pode ser registrado na tabela fato.

---

5. Definindo a granularidade

Essa é uma das partes **mais importantes da modelagem dimensional**.

Granularidade significa:

O que representa exatamente uma linha da tabela fato?

Antes de criar a tabela fato, escreva uma frase como:

“Cada linha da tabela fato representa uma oferta de uma disciplina ministrada por um professor em determinado período.”

Essa frase será a regra principal do modelo.

Por exemplo:

Professor	Disciplina	Curso	Data
João	Matemática	Engenharia	10/02/2026
João	Física	Engenharia	10/02/2026
Maria	Matemática	Administração	10/02/2026

Cada linha representa um evento de oferta.

Por que isso é importante?

Porque, se você não definir a granularidade, pode acabar misturando:

- professor;
- curso;
- disciplina;
- departamento;
- datas;

em diferentes níveis dentro da mesma tabela.

Isso pode gerar duplicidades e indicadores incorretos.

---

6. Identificando as dimensões

Agora precisamos identificar quais informações descrevem o evento.

Para este desafio, uma estrutura possível é:

Dimensão Professor

Contém informações sobre o professor.

Exemplo:

```
DIM_PROFESSOR
-------------------------
SK_Professor
ID_Professor
Nome_Professor
Sexo
Titulação
```

```
Cargo
...
```

Dimensão Disciplina

Contém informações sobre a disciplina.

```
DIM_DISCIPLINA
-------------------------
SK_Disciplina
ID_Disciplina
Nome_Disciplina
Carga_Horaria
Tipo_Disciplina
...
```

Dimensão Curso

Contém informações sobre o curso.

```
DIM_CURSO
-------------------------
SK_Curso
ID_Curso
Nome_Curso
Nivel
Modalidade
...
```

Dimensão Departamento

Contém informações sobre o departamento.

```
DIM_DEPARTAMENTO
-------------------------
SK_Departamento
ID_Departamento
Nome_Departamento
...
```

Dimensão Data

Como o modelo relacional aparentemente não possui informações suficientes de datas, o próprio desafio pede que criemos uma dimensão de datas.

```
DIM_DATA
-------------------------
SK_Data
Data
Ano
Semestre
```

```
Trimestre
Mes
Nome_Mes
Dia
Dia_Semana
Nome_Dia
...
```

---

7. Criando a tabela fato

Depois das dimensões, podemos definir a tabela fato.

Uma estrutura possível seria:

```
FATO_PROFESSOR
-----------------------------
SK_Professor
SK_Disciplina
SK_Curso
SK_Departamento
SK_Data
Quantidade
```

A tabela fato utiliza as **chaves das dimensões**.

Por exemplo:

SK_Professor	SK_Disciplina	SK_Curso	SK_Departamento	SK_Data	Quantidade
1	10	5	2	20260101	1
1	11	5	2	20260101	1
2	10	7	3	20260101	1

Observe que a tabela fato não precisa repetir:

“João”

“Matemática”

“Engenharia”

“Departamento de Engenharia”

Ela guarda as chaves que apontam para as dimensões.

---

8. Chaves substitutas — o conceito de SK

Você pode encontrar o termo:

Surrogate Key

ou simplesmente:

SK

Significa **chave substituta**.

Exemplo:

```
DIM_PROFESSOR

SK_Professor | ID_Professor | Nome
-------------|--------------|-------
1            | 1001         | João
2            | 1002         | Maria
3            | 1003         | Carlos
```

Na tabela fato utilizamos:

```
SK_Professor
```

e não necessariamente o código original do sistema.

Isso é uma prática comum em modelagem dimensional.

Para um projeto acadêmico no Power BI, entretanto, o mais importante é compreender o conceito e construir relacionamentos consistentes.

---

9. Criando a Dimensão Professor no Power BI

Agora vamos para a parte prática.

Abra o:

Power BI Desktop

e carregue o banco/modelo relacional disponibilizado pelo curso.

Dependendo do material do professor, você poderá utilizar:

- Excel;
- CSV;
- banco SQL;
- MySQL;
- Azure;

- ou outro formato.

Depois de carregar os dados:

Clique em:

Página Inicial → Transformar dados

Isso abrirá o:

Power Query

---

10. Criando a dimensão Professor

No Power Query, localize a tabela que contém os professores.

Por exemplo:

```
Professor
```

Clique com o botão direito sobre ela.

Selecione:

Referência

É preferível utilizar **Referência** quando queremos criar uma nova consulta baseada na consulta original.

Renomeie:

```
DIM_PROFESSOR
```

Agora mantenha somente as colunas necessárias para descrever o professor.

Por exemplo:

```
ID_Professor
Nome
Titulação
Cargo
...
```

Remova informações que não tenham utilidade para a análise.

---

11. Criando a Dimensão Disciplina

Faça o mesmo procedimento.

Localize a tabela de disciplinas.

Clique:

Botão direito → Referência

Renomeie para:

```
DIM_DISCIPLINA
```

Mantenha informações como:

```
ID_Disciplina
Nome_Disciplina
Carga_Horaria
Tipo
...
```

---

12. Criando a Dimensão Curso

Crie uma referência da tabela de cursos.

Renomeie:

```
DIM_CURSO
```

Mantenha campos descritivos como:

```
ID_Curso
Nome_Curso
Modalidade
Nivel
...
```

---

13. Criando a Dimensão Departamento

Faça o mesmo:

```
Botão direito
↓
Referência
↓
DIM_DEPARTAMENTO
```

Mantenha:

```
ID_Departamento
Nome_Departamento
...
```

---

14. Criando a Dimensão Data

Essa é uma etapa especialmente importante porque o próprio desafio solicita uma dimensão de datas.

No Power Query, podemos criar uma tabela calendário.

Uma maneira simples é utilizar:

Página Inicial → Nova Fonte → Consulta Nula

Depois:

Editor Avançado

E criar uma tabela de datas.

Uma alternativa é criar a dimensão diretamente com DAX.

No Power BI:

Modelagem → Nova Tabela

Use:

```
DIM_DATA =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2030,12,31)),
    "Ano", YEAR([Date]),
    "Mes", MONTH([Date]),
    "Nome_Mes", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q"),
    "Semestre", "S" & IF(MONTH([Date]) <= 6, 1, 2),
    "Dia", DAY([Date]),
    "Dia_Semana", WEEKDAY([Date], 2),
    "Nome_Dia", FORMAT([Date], "dddd")
)
```

Você pode adaptar os anos ao período que desejar.

---

15. Por que criar uma dimensão de datas?

A dimensão de datas permite fazer análises como:

- professores por ano;
- disciplinas por semestre;
- ofertas por mês;
- quantidade de disciplinas por período;
- evolução das ofertas ao longo do tempo.

Por exemplo:

```
2024
2025
2026
2027
```

Ou:

```
1° semestre
2° semestre
```

Isso permite criar filtros e gráficos no Power BI.

---

16. Criando as datas hipotéticas

O desafio possui uma particularidade importante.

Ele diz que devemos **supor que temos acesso aos dados de datas**.

Portanto, podemos acrescentar uma informação hipotética como:

Data da oferta da disciplina.

Por exemplo:

Data	Professor	Disciplina
05/02/2026	João	Matemática
05/02/2026	Maria	Física
10/08/2026	João	Cálculo

Essas datas não precisam necessariamente existir no modelo relacional original.

Elas servem para demonstrar como a dimensão de tempo seria utilizada em uma situação real.

---

17. Criando a tabela fato

Agora chegamos ao centro do modelo.

Localize a tabela que representa a relação entre:

- professor;
- disciplina;
- curso;
- departamento;
- oferta.

Crie uma referência.

Renomeie para:

```
FATO_PROFESSOR
```

ou, se quiser ser mais específico:

```
FATO_OFERTA_DISCIPLINA
```

Para este desafio, eu recomendo:

FATO_PROFESSOR

porque o foco solicitado pelo professor é a análise do professor.

---

18. O que colocar na FATO_PROFESSOR?

A tabela fato deve possuir as chaves necessárias para relacionar o evento às dimensões.

Por exemplo:

```
FATO_PROFESSOR

SK_Professor
SK_Disciplina
SK_Curso
SK_Departamento
SK_Data
```

```
Quantidade
```

A coluna:

```
Quantidade
```

pode receber:

```
1
```

para cada ocorrência.

Isso permite criar uma medida posteriormente:

```
Quantidade de Ofertas =
SUM(FATO_PROFESSOR[Quantidade])
```

---

19. Exemplo completo

Imagine que o modelo original possua:

Professores

ID	Nome
1	João
2	Maria

Disciplinas

ID	Disciplina
10	Matemática
11	Física

Cursos

ID	Curso
100	Engenharia
101	Administração

Departamentos

ID	Departamento
20	Engenharia
21	Administração

Podemos criar:

DIM_PROFESSOR

SK	ID	Nome
1	1	João
2	2	Maria

DIM_DISCIPLINA

SK	ID	Disciplina
10	10	Matemática
11	11	Física

DIM_CURSO

SK	ID	Curso
100	100	Engenharia
101	101	Administração

DIM_DEPARTAMENTO

SK	ID	Departamento
20	20	Engenharia
21	21	Administração

DIM_DATA

SK_Data	Data	Ano	Semestre
20260205	05/02/2026	2026	1
20260805	05/08/2026	2026	2

FATO_PROFESSOR

Professor	Disciplina	Curso	Departamento	Data	Qtd
1	10	100	20	20260205	1
1	11	100	20	20260205	1
2	10	101	21	20260805	1

---

20. Fechando e aplicando

Depois de criar as tabelas no Power Query:

Clique em:

Página Inicial → Fechar e Aplicar

O Power BI carregará as tabelas para o modelo.

Agora precisamos construir os relacionamentos.

---

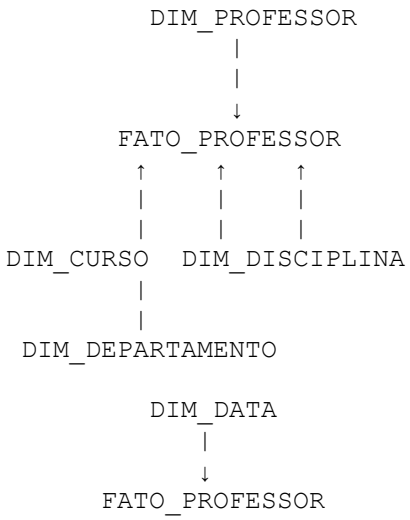
21. Criando os relacionamentos

Vá para:

Exibição de Modelo

Você deverá enxergar as tabelas.

A estrutura deve ficar semelhante a:



Na prática, o ideal é deixar a tabela fato no centro.

---

22. Configurando o relacionamento

Por exemplo:

```
DIM_PROFESSOR
SK_Professor
      ↓
FATO_PROFESSOR
SK_Professor
```

O relacionamento deve ser:

1 : Muitos

Ou:

`1 → *`

A dimensão possui um registro para cada professor.

A fato pode possuir vários registros daquele professor.

---

23. Relacionamentos esperados

Você deverá ter algo semelhante a:

Dimensão	Fato	Cardinalidade
DIM_PROFESSOR	FATO_PROFESSOR	1:*
DIM_DISCIPLINA	FATO_PROFESSOR	1:*
DIM_CURSO	FATO_PROFESSOR	1:*
DIM_DEPARTAMENTO	FATO_PROFESSOR	1:*
DIM_DATA	FATO_PROFESSOR	1:*

A direção de filtro, normalmente:

Dimensão → Fato

---

24. Como saber se o Star Schema está correto?

Faça algumas perguntas.

Pergunta 1

Existe uma tabela fato central?

Sim.

Pergunta 2

Existem dimensões ao redor?

Sim.

Pergunta 3

As dimensões possuem informações descritivas?

Sim.

Pergunta 4

A tabela fato possui as chaves das dimensões?

Sim.

Pergunta 5

A dimensão de datas existe?

Sim.

Pergunta 6

A análise está centrada no professor?

Sim.

Pergunta 7

Dados de alunos foram incluídos?

Não.

Então o modelo está alinhado com o desafio.

---

25. Criando medidas no Power BI

Depois de montar o modelo, podemos criar medidas.

Por exemplo:

Quantidade de ofertas

```
Quantidade de Ofertas =
SUM(FATO_PROFESSOR[Quantidade])
```

Quantidade de professores

```
Quantidade de Professores =
DISTINCTCOUNT(FATO_PROFESSOR[SK_Professor])
```

Quantidade de disciplinas

```
Quantidade de Disciplinas =
DISTINCTCOUNT(FATO_PROFESSOR[SK_Disciplina])
```

---

26. Criando o primeiro relatório

Agora podemos testar se o modelo funciona.

Adicione um:

Gráfico de barras

E coloque:

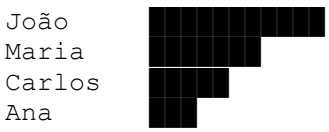
Eixo:

```
DIM_PROFESSOR[Nome_Professor]
```

Valores:

```
Quantidade de Ofertas
```

Você poderá visualizar algo como:



Isso mostra a quantidade de ofertas relacionadas a cada professor.

---

27. Análise por departamento

Podemos criar outro gráfico.

Eixo:

```
DIM_DEPARTAMENTO[Nome_Departamento]
```

Valores:

```
Quantidade de Ofertas
```

Agora podemos descobrir quais departamentos possuem maior quantidade de ofertas.

---

28. Análise por curso

Também podemos utilizar:

```
DIM_CURSO[Nome_Curso]
```

e:

```
Quantidade de Ofertas
```

Isso permite analisar a participação dos professores nos diferentes cursos.

---

29. Análise temporal

A dimensão de datas permite criar:

```
DIM_DATA[Ano]
```

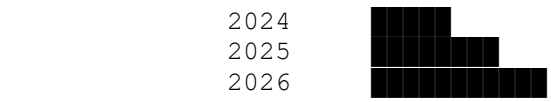
ou:

```
DIM_DATA[Semestre]
```

junto com:

```
Quantidade de Ofertas
```

Assim podemos visualizar:



---

30. Um exemplo de dashboard

Uma página simples poderia possuir:

Cartões

Professores

25

Disciplinas

80

Cursos

12

Ofertas

350

Gráfico 1

Ofertas por Professor

Gráfico 2

Ofertas por Departamento

Gráfico 3

Ofertas por Curso

Gráfico 4

Ofertas ao longo do tempo

Segmentadores

- Ano
- Semestre
- Departamento
- Curso
- Professor

Esse relatório demonstraria que o Star Schema está funcionando.

---

31. O que NÃO fazer

Existem alguns erros importantes.

❌ Colocar tudo em uma única tabela

Isso descaracteriza o objetivo da modelagem dimensional.

❌ Criar relacionamentos entre todas as dimensões

No Star Schema, normalmente as dimensões se relacionam com a fato, e não umas com as outras.

❌ Colocar alunos no modelo

O desafio explicitamente informa:

“Não é necessário refletir dados sobre os alunos.”

Portanto, não precisamos criar uma dimensão aluno.

❌ Não criar dimensão de datas

O desafio pede explicitamente:

“Por fim, mas não menos importante, adicione uma tabela dimensão de datas.”

❌ Não definir a granularidade

Antes de criar a fato, precisamos saber o que representa cada linha.

---

32. Estrutura final recomendada

A estrutura final pode ser apresentada assim:

